ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GALA GALACTION” MANGALIA

FIZICĂ
CLASA A VI-A

TEMA:

Reper. Sistem de referință

Profesor: Andronie Dănuț

Fizica nu este o materie dominată de formule ci de logică.

https://www.youtube.com/watch?v=5_QcnJy66Hc&ab_channel=WinSchool

Pentru a determina poziția unui corp, este necesar să se facă referire la un alt corp – **sistemul de referință**.

Distanța dintre corp și sistemul de referință reprezintă **coordonata spațială (*x*)** și se măsoară cu **rigla** sau cu **ruleta**.

Momentul de timp la care mobilul se află într-o anumită poziție, în raport cu momentul inițial, reprezintă **coordonata temporală (*t*)** și se măsoară cu **un ceas** sau cu **un cronometru**.

Exemplu: Urmărind mișcarea unui tren și starea de mișcare a călătorilor din tren, observăm că, la un anumit moment de timp, unii dintre acești călători se odihnesc în compartimente, iar alții se plimbă prin tren. Starea de mișcare a călătorilor depinde de sistemul de referință ales. Astfel, dacă alegem ca sistem de referință trenul, călătorii care își schimbă poziția față de tren vor fi în mișcare față de acesta, iar cei care își mențin poziția față de tren sunt în repaus. Dacă se consideră un sistem de referință legat de Pământ (o gară prin care a trecut trenul), atunci toți călătorii vor fi în mișcare față de aceasta.

Aplicația 1. Excursie la munte Matei pleacă în excursie la munte împreună cu colegii. Autocarul pleacă la ora 8:00, din localitatea de reședință, de la borna kilometrică 20. Matei își notează momentele de timp la care autocarul trece prin dreptul câtorva borne kilometrice care urmează pe traseu. Datele înregistrate sunt redate în tabelul următor:

Momentul de timp t (min)	8:00	8:02	8:04	8:06	8:08	8:10	8:12	8:14
Poziția x (km)	20	21	22	23	24	25	26	27

Ajută-l pe Matei să răspundă la întrebările referitoare la mișcarea autocarului.

Alege variantele corecte de răspuns.

Întrebările pot avea unul sau mai multe răspunsuri corecte.

În exemplul dat, ce reprezintă ora 8:00?

a momentul inițial;

b ora de plecare a autocarului;

c un moment oarecare de timp.

Momentul de timp t (min)	8:00	8:02	8:04	8:06	8:08	8:10	8:12	8:14
Poziția x (km)	20	21	22	23	24	25	26	27

Ce semnificație are borna kilometrică 20 în mișcarea autocarului?

a constituie sistemul de referință;

b în raport cu ea se măsoară coordonata spațială (x);

c reprezintă poziția inițială a autocarului.

Momentul de timp *t* (min)	8:00	8:02	8:04	8:06	8:08	8:10	8:12	8:14
Poziția *x* (km)	20	21	22	23	24	25	26	27

În acest caz, dimensiunile autocarului sunt importante pentru studiul mișcării lui?

a nu, lui i se poate asocia un punct (mobil);

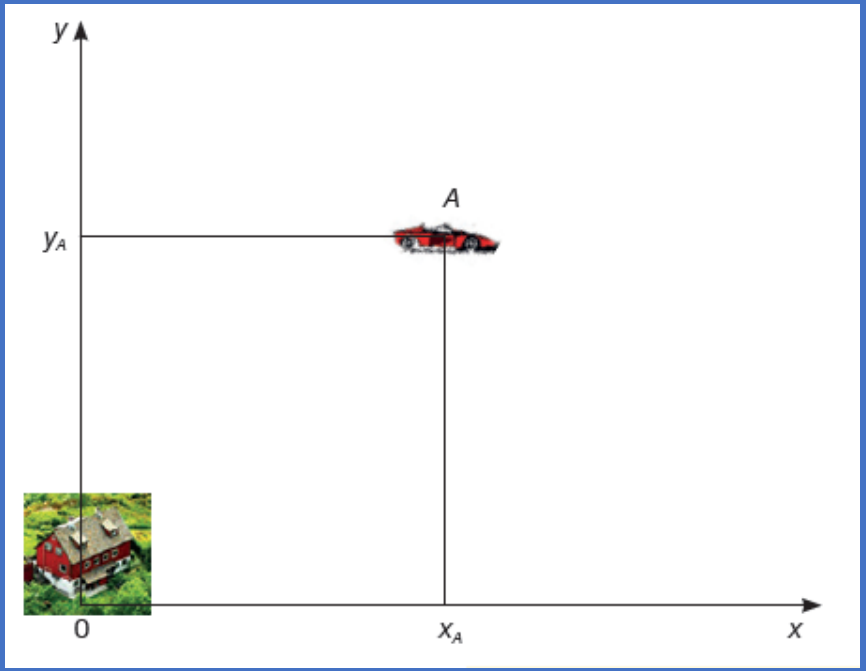
b da, deoarece are lungime;

c da, lungimea autocarului este mai mare decât lățimea drumului.

Aplicația 2. Poziția unui autoturism

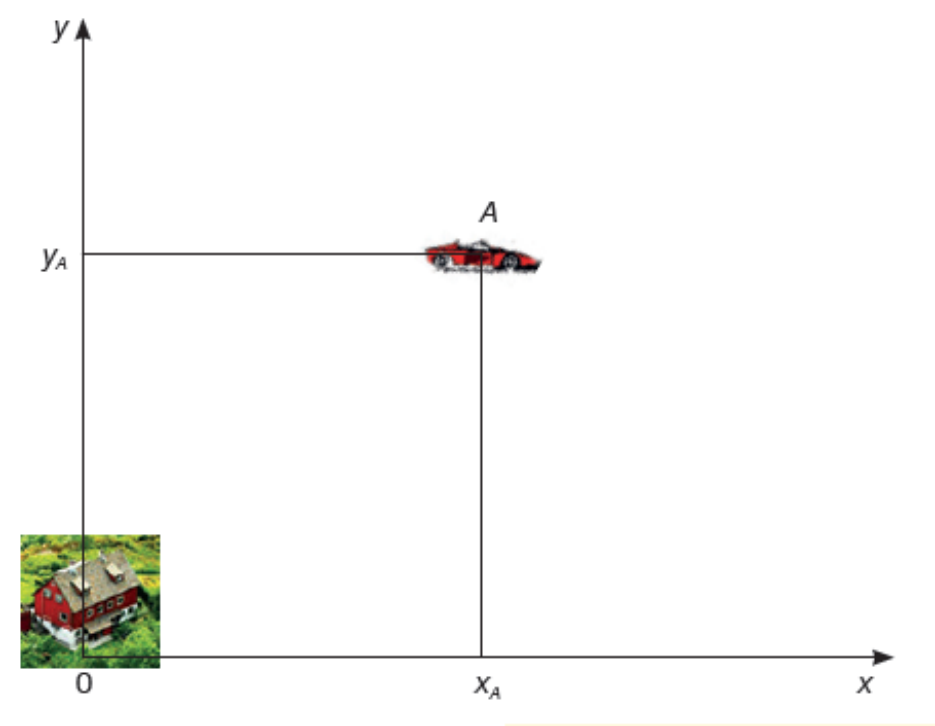
În figura de mai jos este reprezentat un autoturism care se deplasează pe o suprafață orizontală. Pentru a indica poziția mașinii, a fost considerată ca sistem de referință casa din dreptul căreia a plecat mașina.

Sistemul de referință are atașate două segmente orientate de dreaptă, notate cu *x* și *y*, perpendiculare între ele și care au originea comună, corespunzătoare valorii numerice 0.



Aceste segmente de dreaptă orientate se numesc **axe de coordonate**. Poziția mașinii aflată în punctul **A** este dată de cele două coordonate x_A și y_A aparținând axei x, respectiv y.

Dacă se cunosc cele două coordonate ale mașinii la orice moment de timp, se poate spune că se cunoaște modul de mișcare al mașinii în intervalul de timp în care are loc mișcarea.



Desenează în caiet un sistem de referință asemănător celui alăturat și reprezintă poziția mașinii în punctul **A**, caracterizat de coordonatele x_A = 10 m și y_A = 10 m.

Indicație. Pentru a reprezenta valorile coordonatelor pe axe, trebuie să iei o unitate de măsură. Unitatea de măsură poate fi 10 metri pentru fiecare dintre cele două axe de coordonate.

Reprezintă poziția mașinii în punctul **B**, caracterizat de coordonatele x_A = 20 m și y_A = 40 m.

Știind că mașina se deplasează pe un drum drept, reprezintă grafic drumul parcurs de mașină între cele două puncte **A** și **B**.

SUCCES!